



SUPERINTENDÊNCIA DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - SUPROT
EMENTA - TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES - PROSUB

EIXO: INFRAESTRUTURA	
CURSO: EDIFICAÇÕES	
COMPONENTES FORMAÇÃO GERAL	CARGA HORÁRIA
INFORMÁTICA APLICADA	40
INICIAÇÃO AO TRABALHO CIENTÍFICO	40
HIGIENE, SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO	40
TOTAL ¹	120 HORAS
COMPONENTES DA FORMAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL	CARGA HORÁRIA
INTRODUÇÃO E TÉCNICAS CONSTRUTIVAS	80
DESENHO TÉCNICO E ARQUITETÔNICO	120
SUSTENTABILIDADE E ANÁLISE DE IMPACTOS AMBIENTAIS	80
ESTUDOS DE SOLOS E FUNDAÇÕES	80
DESENHO ASSISTIDO POR COMPUTADOR	120
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	120
TOPOGRAFIA	80
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	80
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DE OBRAS	120
ESTABILIDADE DE ESTRUTURAS	120
PATOLOGIAS E GESTÃO DE QUALIDADE	80
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ESPECIAIS	160
PRÁTICA PROFISSIONAL ORIENTADA E SUPERVISIONADA: ESTÁGIO PROFISSIONAL / TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – TCC (PPOS)	140
TOTAL²	1380 HORAS
TOTAL	<u>1500 HORAS</u>



SUPERINTENDÊNCIA DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - SUPROT

EMENTA - TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES - PROSUB

COMPONENTES FORMAÇÃO GERAL

COMPONENTE CURRICULAR: INFORMÁTICA APLICADA

CARGA HORÁRIA: 40H

EMENTA: Conceitos Básicos: Informação e dados; Evolução histórica dos computadores; Hardware e software. Componentes do Computador: processador, memória, dispositivos de entrada e saída. Software: Sistema Operacional. Programas Aplicativos e Utilitários (editores de texto, planilhas eletrônicas e outros). Apresentações eletrônicas: criação de planilhas eletrônicas, edição de textos diversos, conforme ABNT; uso de aplicativos e programas para o desenvolvimento de pesquisas, registro e tabulação de dados.

COMPONENTE CURRICULAR: INICIAÇÃO AO TRABALHO CIENTÍFICO

CARGA HORÁRIA: 40H

EMENTA: Método científico. Pesquisa e teoria; As orientações metodológicas. Introdução aos fundamentos técnicos e científicos da abordagem científica; A concepção da pesquisa em educação Profissional e suas técnicas; Análise crítica dos tipos de pesquisas; A pesquisa quantitativa e a qualitativa, realizada da Formação Técnica de Nível Médio. Passos na realização de uma pesquisa: formulação do problema à análise de resultados; Como estruturar projetos de pesquisa: os passos e os componentes. Relatórios de pesquisa. Elaboração de um projeto social com base na pesquisa científica: estrutura e conteúdo. Especificidades do projeto de pesquisa na educação Profissional e Tecnológica; Fundamentos da Metodologia Científica; A Comunicação Científica; Métodos e técnicas de pesquisa; A organização de texto científico (Normas ABNT); Ciência: senso comum e ciência, tipos de conhecimento, método científico, ciência e espírito científico; Introdução ao planejamento da pesquisa científica (finalidades, tipos, etapas, projeto e relatório); Orientação para apresentação pública de trabalhos de pesquisa; Elaboração de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) e textos científicos.

COMPONENTE CURRICULAR: HIGIENE, SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO

CARGA HORÁRIA: 40H

EMENTA: Proporcionar uma visão global do mundo do trabalho, não apenas técnica, mas também nos aspectos que dizem respeito preservação da integridade do trabalhador e do meio ambiente, possibilitando ao mesmo tempo identificar, no ambiente de trabalho, a ocorrência de agentes químicos, físicos e biológicos, ergonômicos e seus efeitos nocivos à saúde; Propor medidas de controle dos riscos ambientais, prevenção de doenças ocupacionais e/ou acidentes de trabalho; Analisar os riscos dos processos



SUPERINTENDÊNCIA DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - SUPROT

EMENTA - TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES - PROSUB

produtivos, quais suas consequências para a saúde e meio ambiente; Construção e interpretação de Mapa de Risco; Fornecer conhecimentos da legislação trabalhista, direitos e deveres dos/as trabalhadores/as; Comissão Interna de Prevenção de Acidente (CIPA); Equipamentos de Proteção Individual (EPI); Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC); obrigatoriedade do empregador de fornecer gratuitamente os equipamentos de proteção e o seu uso consciente pelo/a trabalhador/a; o direito do trabalhador de se recusar a realizar tarefas que possam provocar danos a si mesmo, aos outros trabalhadores ou ao meio ambiente. DST / AIDS e psicologia aplicada ao trabalhador/a; Estado, política e direitos trabalhistas; Identificar e combater preconceitos e discriminações; Ética Profissional; Relações Humanas no trabalho; Respeito às diferenças individuais; Sustentabilidade e inserção no Mundo do Trabalho; Mudanças do mundo do trabalho; Inserção e autonomia no mundo do trabalho; As tecnologias e o mundo do trabalho.

COMPONENTES DA FORMAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL

COMPONENTE CURRICULAR: INTRODUÇÃO E TÉCNICAS CONSTRUTIVAS

CARGA HORÁRIA: 80H

EMENTA: Implicações dos fenômenos sociais, econômicos e ecológicos na construção civil. Evolução da técnica da construção. Fases da construção. Análise de projetos. O terreno para construção. Locação de obras. Estruturas em concreto. Fôrmas e armaduras. Execução de estruturas em madeira, metálicas, protendidas e pré-moldadas. Alvenarias, telhados e coberturas. Esquadrias, revestimento, pavimentações. Pinturas, acabamentos e impermeabilizações O problema habitacional brasileiro. Os edifícios: características gerais e particulares. Elementos construtivos. Legislação. Cidades planejadas. Segurança na construção.

COMPONENTE CURRICULAR: DESENHO TÉCNICO E ARQUITETÔNICO

CARGA HORÁRIA: 120H

EMENTA: Instrumentos e materiais de desenho e sua utilização. Normas. Escalas. Simbologia e convenções. Cotas e dimensionamento. Levantamento de desenho em croquis. Etapas de desenvolvimento de um projeto arquitetônico: Pesquisa de referenciais de projetos de arquitetura, Concepção, Programa e Pré-dimensionamento. Orientação e Estudo Solar. Zoneamento e Fluxograma. Desenvolvimento de peças gráficas utilizadas em projetos: plantas baixas, locação, cobertura, implantação, situação, cortes e elevações, detalhamentos.



SUPERINTENDÊNCIA DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - SUPROT

EMENTA - TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES - PROSUB

COMPONENTE CURRICULAR: SUSTENTABILIDADE E ANÁLISE DE IMPACTOS AMBIENTAIS

CARGA HORÁRIA: 80H

EMENTA: Avaliação de impacto cumulativo. Noção de indicadores ambientais. Avaliação de impacto estratégico. Avaliação de risco ambiental, impacto e gestão ambiental. Análise de relatórios de impacto ambiental (EIA, AIA, RIMA) Estudos de caso envolvendo unidades industriais, obras hidráulicas, projetos urbanísticos, atividade minerária, resíduos sólidos. Política Nacional dos Resíduos Sólidos (PNRS).

COMPONENTE CURRICULAR: ESTUDOS DOS SOLOS E FUNDAÇÕES

CARGA HORÁRIA: 80H

EMENTA: Origem da formação dos solos. Estudos fundamentais de geologia. Estruturas dos solos e índices físicos. Classificação e propriedades dos solos. Estados de tensão e critérios de resistência. Movimentação de terra. Execução de fundações. Tipos de contenção dos solos. Estabilidade de taludes. Ensaio de laboratórios e de campo (granulometria, plasticidade, teor de umidade, etc). Tipos de fundações.

COMPONENTE CURRICULAR: DESENHO ASSISTIDO POR COMPUTADOR

CARGA HORÁRIA: 120H

EMENTA: Apresentação da área de trabalho, principais ferramentas, comandos e atalhos para operação dos softwares de desenho. Criação de blocos e famílias dos elementos arquitetônicos. Configuração e organização da base de dados (template) do desenho. Configuração de penas e escalas de impressão. Organização de pranchas e carimbo. Desenho e representação de projetos de arquitetura. Modelagem e visualização em 3D.

COMPONENTE CURRICULAR: MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

CARGA HORÁRIA: 120H

EMENTA: Elementos de ciências dos materiais: Agregados, aglomerantes, materiais cerâmicos e polímeros: fabricação, composição, classificação: conceito, classificação, propriedades, dosagens, emprego na construção civil. Concreto: conceito, classificação, materiais constituintes, normatização, estudo e prática de dosagens, propriedades, produção, controle tecnológico e ensaios mecânicos. Aço para a construção civil: conceito, classificação, fabricação, normatização, propriedades. Madeiras como material de construção.



SUPERINTENDÊNCIA DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - SUPROT

EMENTA - TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES - PROSUB

COMPONENTE CURRICULAR: TOPOGRAFIA

CARGA HORÁRIA: 80H

EMENTA: Conceitos fundamentais da topografia. Equipamentos topográficos. Divisão da topografia. Unidades de medidas. Ponto topográfico. Processos de medidas lineares. Planimetria. Altimetria. Planialtimetria. Locação. Projeto de terraplenagem. Desenho topográfico. Topografia aplicada a Construção Civil.

COMPONENTE CURRICULAR: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

CARGA HORÁRIA: 80H

EMENTA: Fundamentos de eletricidade, eletrotécnica. Normas, materiais, simbologia e terminologia. Instalações elétricas prediais. Projetos de rede e tubulações de telefone. Desenho de um projeto de instalações elétricas.

COMPONENTE CURRICULAR: PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DE OBRAS

CARGA HORÁRIA: 120H

EMENTA: Orçamento para Obra de Engenharia; Cálculo de Custo de Obras para Incorporações; Elaboração de Propostas de Preços para Licitações; As técnicas básicas de planejamento; O planejamento de custos e o planejamento financeiro.

COMPONENTE CURRICULAR: ESTABILIDADE DE ESTRUTURAS

CARGA HORÁRIA: 120H

EMENTA: Operações com vetores no plano. Definição dos conceitos de força, momento e tensão. Introdução à análise estrutural. Estática de ponto material. Estática dos Corpos Rígidos. Equilíbrio dos Corpos Rígidos. Forças Distribuídas. Esforços Internos Solicitantes. Cálculo de reações de apoio de estruturas isostáticas. Traçado dos Diagramas de Esforços Internos. Análise estrutural de vigas e treliças.

COMPONENTE CURRICULAR: PATOLOGIAS E GESTÃO DE QUALIDADE

CARGA HORÁRIA: 80H

EMENTA: Evolução do conceito e da prática da gestão da qualidade; Fundamentos da qualidade e modelos de gestão; Sistema de gestão da qualidade; Ferramentas para o controle e melhoria da qualidade; Desdobramento da função qualidade (QFD); Análise do modo e do efeito da falha (FMEA); Seis Sigma; Técnicas aplicadas ao Seis Sigma; Desdobramento e gestão de estratégias de qualidade e melhoria; Sistemas de medição e desempenho.



SUPERINTENDÊNCIA DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - SUPROT

EMENTA - TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES - PROSUB

COMPONENTE CURRICULAR: INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ESPECIAIS

CARGA HORÁRIA: 160H

EMENTA: Aspectos teóricos e práticos referentes à leitura e análise de projetos, com vistas ao gerenciamento da execução de instalações; Conceito de instalação hidráulica? Tipos de instalações hidráulicas? Rede de Esgoto; Rede de águas pluviais; Tipos de tubos usados na instalação hidráulica; Como fazer instalação hidráulica? Ligação de água e esgoto; Instalação das tubulações esgoto e águas pluviais; Equipamentos e materiais necessários para fazer instalação hidráulica; Quem faz instalação hidráulica? Cálculo e desenho de instalações.

COMPONENTE CURRICULAR: PRÁTICA PROFISSIONAL ORIENTADA E SUPERVISIONADA: ESTÁGIO PROFISSIONAL / TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – TCC (PPOS)

CARGA HORÁRIA: 140H

EMENTA: ANEXO.